

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

المحاضرة :9المشروع النهائي -
أتمتة مركز مراقبة إنترنت الأشياء

المحاضر: المهندس محمد الهمص

المحاضرة :9المشروع النهائي: أتمتة مركز مراقبة إنترنت الأشياء

أهداف اليوم:

- 1.راجع المهارات الأساسية التي أتقنتها طوال الدورة.
- 2.تقديم سيناريو المشروع النهائي: بناء "مركز مراقبة إنترنت الأشياء" الآلي.
- 3.تعلم بعض الأدوات الجديدة "في الوقت المناسب" اللازمة لإكمال المشروع (apt, systemctl, ufw).
- 4.فهم متطلبات المشروع والمنتجات النهائية وكيفية تقييمك.

الطريق إلى المشروع النهائي: ما تعرفه بالفعل

صُمم هذا المشروع ليجمع كل ما تعلمته، أنت تمتلك بالفعل 90%من المهارات اللازمة.

•المرحلة 1(الأساسيات): لقد أتقنت سطر الأوامر ونظام الملفات (ls, cd, mkdir, cp, صدى).

المرحلة الثانية (المسؤول الأساسي): تعلمت إدارة المستخدمين والمجموعات والأذونات (useradd, usermod, chown, chmod). كما تعلمت إدارة العمليات (ps, pgrep).

المرحلة الثالثة (الأتمتة): تعلمت كتابة نصوص برمجية قوية مع متغيرات، وجمل شرطية، ووظائف، وفحص الأخطاء (set -e). كما تعلمت أساسيات الشبكات (ssh).

اليوم نضيف الأدوات القليلة الأخيرة لاستكمال مجموعة الأدوات الخاصة بك.

سيناريو المشروع: مركز مراقبة إنترنت الأشياء

تخيل أنك تعمل في شركة تستخدم مئات أجهزة إنترنت الأشياء. أنت بحاجة إلى خادم مركزي. لكي تتمكن هذه الأجهزة من الإبلاغ عن حالتها. إعداد كل مركز يدويًا بطيء ويؤدي إلى أخطاء. مهمتك: كتابة نص Bash واحد يقوم بأتمتة عملية إعداد مركز جديد على خادم Ubuntuجديد.

يجب أن يتعامل البرنامج النصي مع كل شيء: إنشاء المستخدمين، وإعداد الدلائل، وتثبيت البرامج، وتكوين الأمان، والتحقق من نجاح النشر.

الأداة الجديدة :1تثبيت البرنامج (apt)

لإنشاء مركز، نحتاج أولاً إلى تثبيت برنامج خادم الويب. في أوبونتو، نستخدم الحزمة المتقدمة أداة (مناسبة).

sudo apt update: يُعيد مزامنة ملفات فهرس الحزمة من مصادرها. شغّل هذا الأمر دائماً. أولاً.

<package_name> sudo apt install: يقوم بتثبيت حزمة جديدة.

للتشغيل الآلي: سيسألك التثبيت العادي "هل تريد المتابعة؟ [نعم/لا]". لتجنب ذلك، نستخدم علامة -y.

الأمر الخاص بالنص الخاص بك:

```
# سيقوم هذا الأمر بتثبيت خادم الويب Nginx دون طلب التأكيد.
sudo apt install nginx -y
```

الأداة الجديدة :2إدارة الخدمات (systemctl)

بمجرد تثبيت البرنامج، يتم تشغيله كخدمة (أو برنامج شيطاني). systemctl هو الأمر الذي يستخدم لإدارة هذه الخدمات.

<service> systemctl start • يبدأ الخدمة على الفور.

<service> systemctl status • يتحقق مما إذا كانت الخدمة قيد التشغيل.

<service> systemctl enable • الأمر الحاسم هو أن هذا يجعل الخدمة تبدأ تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تشغيل

يتم تشغيل النظام.

الأوامر الخاصة بالنص الخاص بك:

```
# جعل nginx يبدأ عند التمهيد
systemctl enable nginx
sudo
```

```
# ابدأ تشغيل nginx الآن
sudo systemctl start nginx
```

الأداة الجديدة :3جدار الحماية الأساسي (ufw)

يجب حماية الخادم المتصل بالإنترنت بجدار حماية. سنستخدم جدار حماية غير معقد. (ufw)

المنطق بسيط: قم بحظر كل شيء أولاً، ثم اسمح فقط بما تحتاجه.

الأوامر الخاصة بالنص الخاص بك:

```
# رفض جميع الاتصالات الواردة بشكل افتراضي
sudo ufw default deny incoming
```

```
# السماح لجميع الاتصالات الصادرة
sudo ufw default allow outgoing
```

```
# السماح باستخدام SSH (حتى لا تغلق نفسك!)
sudo ufw allow ssh
```

```
# السماح بحركة مرور HTTP لخادم الويب الخاص بنا
sudo ufw allow http
```

#تمكين جدار الحماية (استخدم -y للتأكيد غير التفاعلي) | sudo ufw enable echo "y"

نظرة عامة على مهمة المشروع

يجب أن يقوم البرنامج النصي النهائي الخاص بك (deploy_hub.sh) بهذه الإجراءات بالترتيب:

- 1. قم بإنشاء مستخدم مخصص (iot_admin) ومجموعة (hub_admins).
- 2. قم بإنشاء دليل محتوى الويب (/srv/iot_hub) وقم بتعيين الأذونات بحيث يتمكن المستخدم الجديد فقط من الوصول إليها إدارته.
- 3. قم بتثبيت خادم الويب nginx.
- 4. قم بتكوين جدار الحماية (ufw) للسماح فقط بحركة المرور عبر SSH و HTTP.
- 5. قم بنشر ملف index.html مخصص إلى دليل الويب الخاص بك.
- 6. قم بتمكين وبدء تشغيل خدمة nginx.
- 7. تأكد من تشغيل عملية nginx وطباعة رسالة النجاح أو الفشل النهائية.

النتائج النهائية

هذا المشروع هو تقييمك النهائي. ستُقدّم ملفين:
deploy_hub.sh: انص Bash كامل ومُعلّق جيّدًا. يجب أن يكون الكود واضحًا ومنطقيًا وقويًا.

2. final_project_report.pdf: تقرير احترافي يحتوي على:

- النص الكامل لنصك.
- شرح واضح لما يفعله كل قسم من النص الخاص بك.
- لقطات شاشة توضح تشغيل البرنامج النصي الخاص بك بنجاح.
- لقطة شاشة تثبت أن المحور يعمل (على سبيل المثال، باستخدام curl http://localhost).

نصائح للنجاح

- طوّر تدريجيًا: لا تحاول كتابة النص كاملاً دفعةً واحدة. اكتب قسمًا واحدًا (مثلًا: المستخدم) (إنشاء)، واختباره يدويًا، ثم إضافته إلى البرنامج النصي الخاص بك.
- استخدم التعليقات: اشرح سبب قيامك بشيء ما، وليس فقط ماهيته. هذا أمر بالغ الأهمية لنجاح عملية التقييم. درجة.
- استخدم set -e في أعلى النص الخاص بك لجعله يتوقف تلقائيًا في حالة فشل الأمر. سيوفر لك هذا الكثير من وقت التصحيح.

ابدأ مبكرًا: هذا مشروع شامل. لا تؤجله إلى اليوم الأخير.

هذه فرصتك لإظهار كل ما تعلمته. بالتوفيق!

ملخص الدورة

هذا المشروع هو تنويع لرحلتنا التي استمرت عشرة أسابيع. بدأنا بالأساسيات (ls, cd) والآن تقدمت إلى كتابة نص برمجي كامل لإدارة المستخدمين والأذونات والبرامج والأمان.

إن المهارات التي تعلمتها هنا تشكل الأساس لإدارة النظام الحديث، DevOps، وإدارة الأنظمة الذكية.

شكرًا لجهودكم وتفانيكم. هيا بنا نبني مشروعًا رائعًا!